EJ2 – Problema de las jarras - ÁLVARO FERNÁNDEZ BECERRA

Descripción del Escenario

Tenemos dos garrafas de agua, una de 4 litros de capacidad y otra de 3, ambas sin marcas de medición. Disponemos de una fuente para llenar las garrafas. Averiguar cómo se puede lograr tener exactamente 2 litros de agua en la jarra de 4 litros de capacidad.

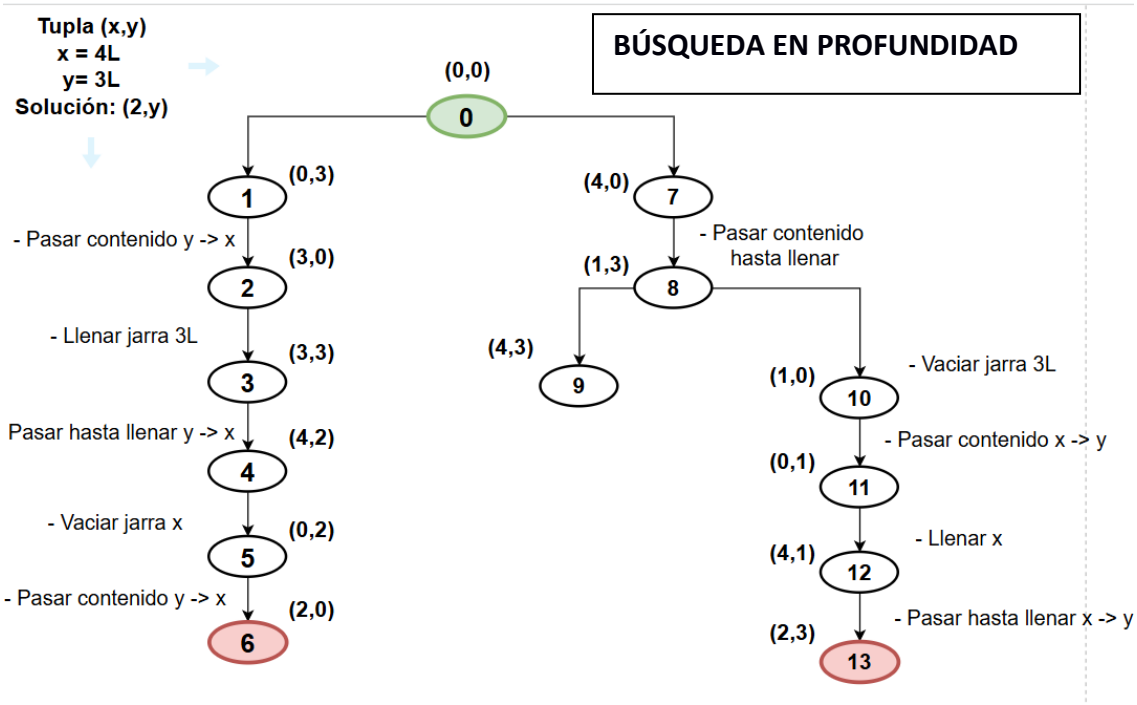
Se pueden realizar las siguientes operaciones:

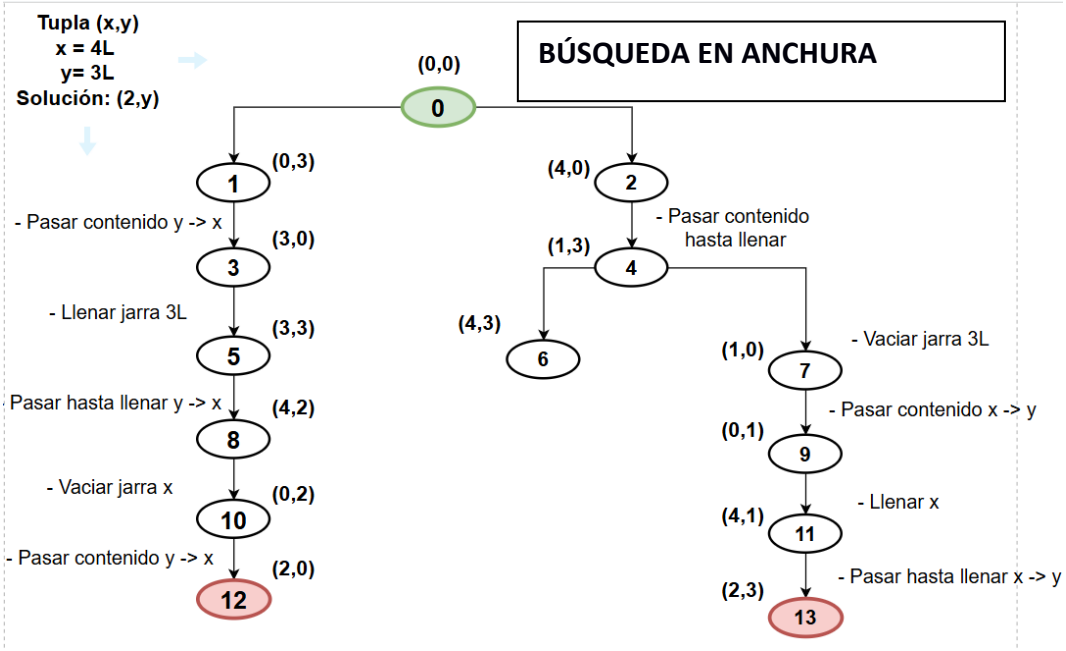
- Llenar alguna de las jarras.
- Vaciar alguna de las jarras en el suelo.
- Traspasar el contenido de una jarra a la otra hasta llenarla.
- Traspasar el contenido de una jarra a la otra hasta agotar el contenido de la jarra de origen.

Tareas a realizar

1. Representar como espacio de estados, indicando forma de representación de cada estado, estados inicial y final y operadores posibles con sus correspondientes funciones de transformación y sus restricciones. Usa tuplas (x, y)

2. Dibujar el árbol de estados resultante de aplicar el algoritmo primero en anchura y con el algoritmo primero en profundidad, indicando el estado que representa cada nodo





3. Para facilitar la comparación y el seguimiento, al generar cada árbol usad una tabla en la que se reflejen el número de cada paso, el nodo actual y cómo queda la lista de nodos abiertos, respetando el orden según el algoritmo (FIFO para BFS y LIFO para DFS)

- **ALGORITMO DE BÚSQUEDA EN ANCHURA**

Paso	Nodo Actual	Nodos Abiertos	
1	0 - (0,0)	(0,3), (4,0)...	Estado inicial.
2	1 - (0,3)	(4,0), (3,0)...	Primer hijo de la izquierda.
3	2 - (4,0)	(3,0), (1,3)...	Primer hijo de la derecha (mismo nivel).
4	3 - (3,0)	(1,3), (3,3)...	Se baja al siguiente nivel (rama izquierda).
5	4 - (1,3)	(3,3), (4,3)...	Se expande el nodo del mismo nivel (rama derecha).
6	5 - (3,3)	(4,3), (1,0)...	Avanza rama izquierda.
7	6 - (4,3)	(1,0),(4,2)...	
8	7 - (1,0)	(4,2), (0,1)...	Avanza rama derecha.
9	8 - (4,2)	(0,1), (0,2)...	Avanza rama izquierda.
10	9 - (0,1)	(0,2), (4,1)...	Avanza rama derecha.
11	10 - (0,2)	(4,1), (2,0)...	Se genera la solución de la izquierda.
12	11 - (4,1)	(2,0), (2,3)	Se genera la solución de la derecha.
13	**12 - (2,0)**	(2,3)	**Primera solución, rama izquierda**
	13 - (2,3)	-	**Segunda solución, rama derecha**

- **ALGORITMO DE BÚSQUEDA EN PROFUNDIDAD**

Paso	Nodo Actual	Nodos Abiertos	
1	0 - (0,0)	[(0,3), (4,0)]...	Estado inicial.
2	1 - (0,3)	[(3,0), (4,0)]...	Primer hijo de la izquierda.
3	2 - (3,0)	[(3,3), (4,0)]...	Primer hijo de la derecha (mismo nivel).
4	3 - (3,3)	[(4,2), (4,0)]...	Se baja al siguiente nivel (rama izquierda).
5	4 - (4,2)	[(0,2), (4,0)]	Se expande el nodo del mismo nivel (rama derecha).
6	5 - (0,2)	[(2,0), (4,0)]...	Avanza rama izquierda.
7	6 - (2,0)	[(4,0)]	**Primera solución, rama izquierda**

4. Indicar cuál de los dos resultará más eficiente (tomando como referencia el número de pasos necesario).

- En este caso concreto, el algoritmo más eficiente que toma menos pasos para encontrar una solución es el algoritmo de búsqueda en profundidad.

Entrega

Se debe entregar un documento (PDF) (**Apellidos_Nombre_UT2_EJ2_ProblemaJarras.pdf)** que incluya:

- Desarrollo de ambos algoritmos incluyendo:
  - Árbol resultante
  - Tabla de secuencia de pasos
- Conclusión y reflexión sobre la solución más eficiente.